

Uniquement support du cours autorisé

Exercice 1

Panne dans le réseau de communications Une entreprise est basée sur huit sites reliés par un système de câbles. Le réseau sur la figure ?? ci-dessous donne la longueur (en kilomètres) de chaque tronçon.

L'hiver, à cause d'une tempête de neige, les communications sont coupées. Dans l'urgence, l'ingénieur système en chef doit décider quelles liaisons il faut rétablir pour que tous les sites soient accessibles et que le coût d'entretien soit le plus petit possible. On supposera que le coût d'entretien d'une liaison est proportionnel à la longueur du tronçon. Il propose la solution donnée par la figure ?? ci-dessus.

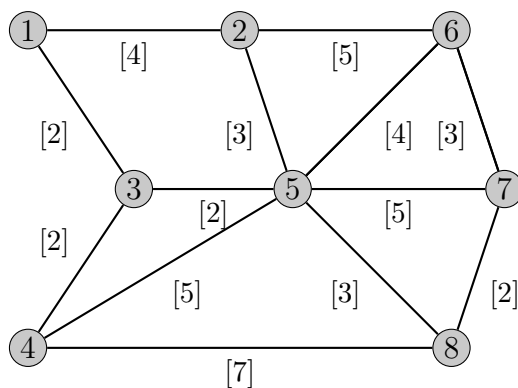


FIGURE 1

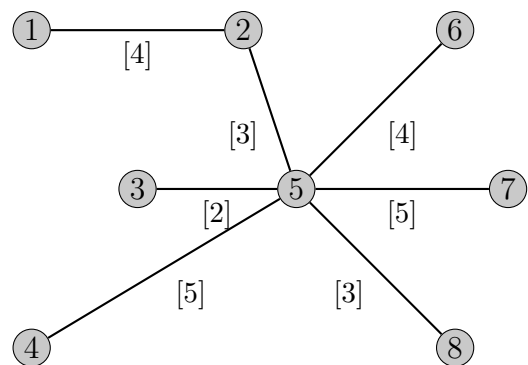


FIGURE 2

Q 1.1 : Un jeune stagiaire, étudiant en ISTIC, propose d'utiliser un algorithme vu en cours. Lequel d'après vous ?

Solution 1. Il s'agit de trouver l'arbre couvrant minimal. On utilise donc l'algorithme de Kruskal ou celui de Prim.

Q 1.2 : Simuler son exécution sur le graphe de la figure ?. Le calcul à chaque itération sera clairement explicité.

Solution 1. On utilisera ici l'alg. de Kruskal. On trie les arêtes dans l'ordre décroissant des poids.

arête	poids	choix
(1,3)	2	oui
(3,4)	2	oui
(3,5)	2	oui
(7,8)	2	oui
(5,8)	3	oui
(6,7)	3	oui
(2,5)	3	oui
(1,2)	4	non

On s'arrête ici puisque le nombre d'arêtes choisis vaut $7 = |V| - 1$.

Q 1.3 : Dessiner la solution construite à la fin de l'algorithme.

Solution 1. L'arbre couvrant minimal trouvé est.

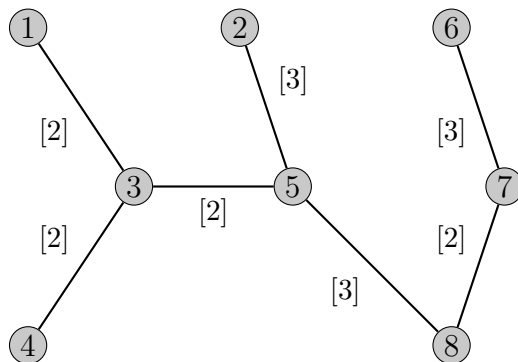


FIGURE 3

Q 1.4 : Comparer la solution de l'étudiant avec celle de l'ingénieur donnée par la figure ??. Donner les coûts des deux solutions. Notre étudiant a-t-il raison ?

Solution 1. Oui, sa solution qui vaut 17 et est meilleure que la solution de l'ingénieur qui vaut 26.

Q 1.5 : Une fois sur le terrain, l'équipe d'entretien constate qu'une erreur de mesure a été faite pour la connexion 3–5 et qu'au lieu de 2, sa longueur est de 3. Faut-il recalculer la solution dans ce cas ? Si oui, faites le. Sinon, justifier en citant la propriété de l'algorithme qui permet de garder la solution déjà trouvée.

Solution 1. L'arête (3,5) est toujours une arête minimale traversant la coupure $(\{1, 3, 4\}, \{2, 5, 8, 7, 6\})$. Ce qui garantit l'optimalité de l'arbre trouvé.

Exercice 2

Approvisionnement d'eau Trois châteaux d'eau A_1, A_2, A_3 pouvant fournir respectivement 50, 60 et 80 litres par seconde sont reliés à quatre agglomérations B_1, B_2, B_3, B_4 par les canalisations données à la ligne supérieure du tableau ci-dessous. La ligne inférieure contient le débit maximum (en litre/sec) correspondant à chacune de ces canalisations.

canalisation	(A_1, B_1)	(A_1, B_2)	(A_2, B_1)	(A_2, B_2)	(A_2, B_3)	(A_3, B_2)	(A_3, B_3)	(A_3, B_4)
débit max.	20	30	20	20	30	10	20	30

Les besoins de B_1, B_2, B_3, B_4 sont évalués respectivement à 40, 20, 40 et 40 litres par seconde. Peut-on couvrir les besoins des agglomérations ?

Pour répondre à cette question vous allez :

Q 2.1 : Décrire le graphe associé au contexte du projet.

Solution 2. La figure (??) visualise le graphe.

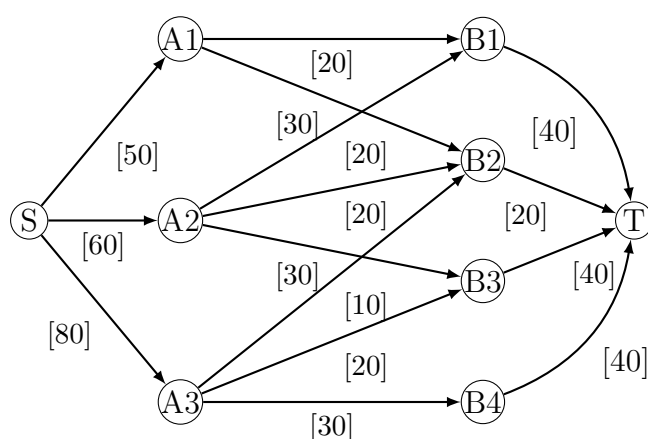


FIGURE 4 – Le graphe associé à l'énoncé.

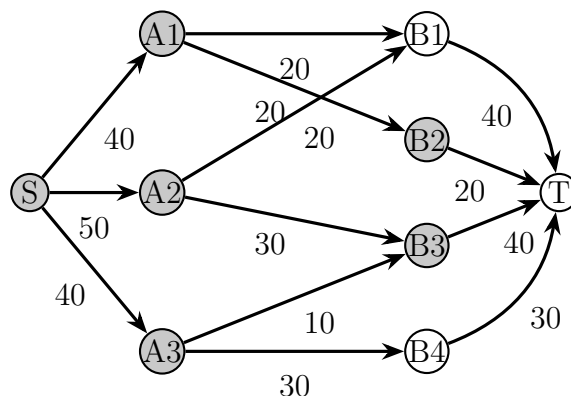


FIGURE 5 – Les valeurs du flot max sont données sur les arcs. La valeur optimale vaut 130.

Q 2.2 : Appliquer au problème une des approches vues en cours et donner une preuve mathématique que le problème de l'approvisionnement est résolu ou non.

Solution 2. On applique l'algorithme de Ford-Fulkerson pour trouver le flot max (c.f. figure (??)). La partition du graphe est donnée par les ensembles $\{S, A1, A2, A3, B2, B3\}$ et $\{B1, B4, T\}$. Cette partition est trouvée (normalement) à l'aide du graphe d'écart qui n'est pas donné ici. La coupe associée à cette partition vaut 130. La preuve mathématique consiste à trouver cette coupe est à montrer qu'elle équivaut la valeur du flot max.

Q 2.3 : Vous allez vous apercevoir que certaines agglomérations ne peuvent pas être suffisamment approvisionnées. Quelles sont ces agglomérations ?

Solution 2. L'agglomération $B4$ n'est pas suffisamment approvisionnée.

Q 2.4 : Pour satisfaire en eau ces agglomérations on peut :

-
- Augmenter la capacité d'un (ou plusieurs) des châteaux. Le coût unitaire de cette opération est égal à 700 €¹.
 - Augmenter le débit d'une (ou plusieurs) des canalisations existantes. Le coût unitaire de cette opération est égal à 900 €.
 - Construire une (ou plusieurs) nouvelles canalisations. Le coût unitaire de cette opération est égal à 800 €.

Proposer la solution la moins coûteuse possible.

Solution 2. La solution la moins coûteuse consiste à construire la canalisation $(A2, B4)$.

Q 2.5 : Décrire en programmation linéaire l'approche utilisée. Attention, même s'il existent divers programmes linéaires pour le problème considéré, vous devez donner celui qui décrit l'approche choisie en [Q 2.2] le plus fidèlement possible. Vous allez d'abord expliciter la contrainte liée à un des sommets de l'instance du problème ici considéré (par exemple le sommet A_1). Vous allez donner ensuite le programme linéaire pour le cas général du problème.

Solution 2. Le réseau est donné par le graphe $G = (V, E, C)$ où l'ensemble des sommets V , les arcs associés E et les capacités correspondantes C sont donnés sur la figure (??). Notons $m = |E|$. Soit $\phi = [\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_m]^T$ un flot.

La contrainte liée au sommet A_1 :

$$\phi_{(s, A_1)} = \phi_{(A_1, B_1)} + \phi_{(A_1, B_2)}, \quad 0 \leq \phi_{(s, A_1)} \leq 50, \quad 0 \leq \phi_{(A_1, B_1)} \leq 20, \quad 0 \leq \phi_{(A_1, B_2)} \leq 30. \quad (1)$$

Le programme linéaire pour le cas général.

- La loi de conservation du flot :

$$\forall u \in V \setminus \{s, t\} : \sum_{(u, v) \in E} \phi_{(u, v)} = \sum_{(v, u) \in E} \phi_{(v, u)}. \quad (2)$$

- La valeur du flot est notée par ϕ_0 . Elle est définie par

$$\sum_{(s, v) \in E} \phi_{(s, v)} = \sum_{(u, t) \in E} \phi_{(u, t)} = \phi_0 \text{ (valeur du flot)} \quad (3)$$

- Un flot compatible :

$$0 \leq \phi_u \leq c_u, \forall u \in E \quad (4)$$

- Objective :

$$\max \phi_0 \quad (5)$$

1. les chiffres donnés sont fictifs.

Exercice 3

Train électrique Guillaume P. souhaite offrir à son enfant un train électrique pour Noël. Il est donc allé au magasin de jouets pour acheter le train, ainsi que trois tronçons pour la construction des rails. Guillaume P. a assemblé les rails comme le montre la figure ??.

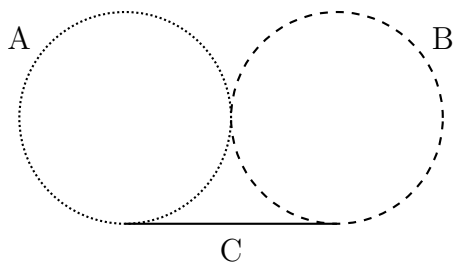


FIGURE 6 – Schéma des rails avec les trois tronçons (A, B, C) assemblés.

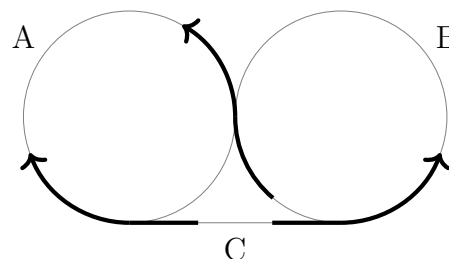


FIGURE 7 – Exemples de trois transitions possibles entre les tronçons. Est-ce qu'elles sont toutes réalisables dans un même parcours du train ?

Avant de donner le jouet à son enfant, Guillaume P. a voulu s'assurer que dans un même parcours du train, la structure construite autorisait la circulation de n'importe quel tronçon à n'importe quel autre, et ceci dans les deux directions possibles sur chaque tronçon. Malheureusement, il constate qu'au bout d'un certain temps, le train n'emprunte plus l'un des trois tronçons, quelle que soient sa position et orientation initiales. Embarrassé par cette situation, Guillaume P. vous contacte afin que vous l'aidiez à sortir de son impasse. Grâce à vos connaissances de la théorie des graphes, vous êtes capable non seulement de trouver et justifier une explication, mais aussi d'envisager une solution.

- Q 3.1 : Modélisation.** Vous devez construire un graphe orienté à 6 sommets, dont chaque sommet représente un tronçon muni d'une direction qui correspond au mouvement du train. La figure ?? pourra vous aider lors de cette étape.
- Q 3.2 : Identification du problème.** Quelle propriété devrait avoir votre graphe pour que les critères désirés par Guillaume P. soient respectés ?
Vous devez appliquer un algorithme vu en cours sur votre graphe. Toutes les étapes nécessaires devront être clairement indiquées. Au vu du résultat obtenu, quel est le tronçon qui posait problème ? Vos réponses doivent être dûment justifiées.
- Q 3.3 : Résolution du problème.** En vous basant sur les réponses aux questions précédentes, que pourriez-vous faire pour trouver une solution au problème ? Argumentez votre réponse, proposez une solution et faites les modifications nécessaires sur votre graphe (en couleur ou pointillé) pour l'intégrer.
- Q 3.4 : Réalisation.** Une fois que vous avez identifié théoriquement une possible solution, vous devez proposer une modification à la structure des rails pour l'implémenter. À ce propos, vous supposerez que Guillaume P. peut acheter et ajouter un nouveau tronçon à la structure. Où le placerez-vous ? Dessinez la structure des rails finale que vous envisagez.

Solution 3. Q 3.1 Modélisation. On commence par établir une notation qui nous servira lors de la construction du graphe. En effet, chaque tronçon peut être parcouru dans deux directions différentes. On ajoutera au nom du tronçon le symbole $+$ pour les parcours dans le sens horaire ou de gauche vers la droite et $-$ dans le sens contraire (voir figure ??). Ainsi, la figure ?? de l'énoncé montre les transitions C^- vers A^+ , B^+ vers A^- et C^+ vers B^- . Le graphe $G(V, E)$ modélisant le contexte est donc présenté dans la figure ??, où chaque sommet correspond à un tronçon parcouru dans une des directions possibles, et les arcs correspondent aux possibles transitions entre les tronçons. Tout possible chemin du train est représenté par un chemin dans le graphe $G(V, E)$.

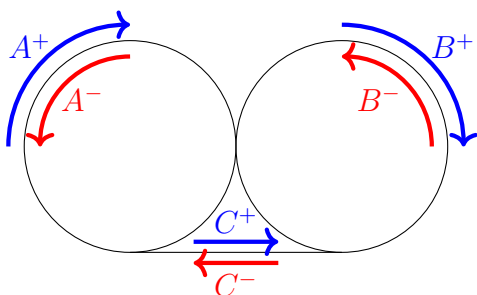


FIGURE 8 – Notation choisie pour la représentation des parcours du train. Il est possible de parcourir chaque tronçon dans les deux directions indiquées.

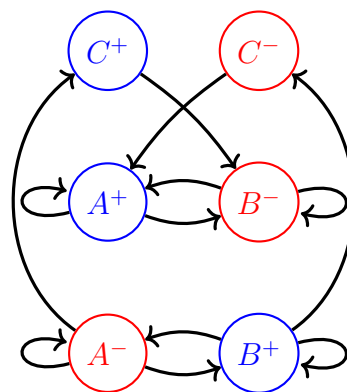


FIGURE 9 – Le graphe orienté $G(V, E)$. Toutes les possibles transitions entre tronçons sont modélisées par ce graphe.

Q 3.2 Identification du problème. Les critères désirés par Guillaume P. sont respectés *si et seulement si* le graphe $G(V, E)$ est fortement connexe, c'est-à-dire, s'il est constitué par une seule composante fortement connexe (CFC). On applique l'algorithme de Kosaraju (Algorithme 8 dans le support du cours) pour réaliser cette vérification. La figure ?? montre le graphe inversé $G_R(V, E)$, ainsi que les valeurs *pre* et *post* données par un parcours en profondeur commençant au sommet A^+ . Les sommets ont été choisis par ordre lexicographique.

Ensuite, on effectue des parcours en profondeur (DFS) sur le graphe d'origine $G(V, E)$ en utilisant les sommets dans l'ordre décroissant des valeurs *post*. Ainsi, on obtient quatre CFC, comme suit :

- CFC₁ : $\{A^+, B^-\}$, à partir du sommet A^+ .
- CFC₂ : $\{C^-\}$, à partir du sommet C^- .
- CFC₃ : $\{C^+\}$, à partir du sommet C^+ .
- CFC₄ : $\{A^-, B^+\}$, à partir du sommet A^- .

La figure ?? désigne le graphe réduit $\tilde{G}(V, E)$ qui en découle. On constate de ce graphe réduit que lorsque le train est dans la CFC₄, il est toujours possible d'aller dans la CFC₁ en utilisant le tronçon C (soit C^+ , soit C^-). Par contre, le train ne peut plus changer de CFC une fois arrivé dans la CFC₁. Ainsi, les tronçons A et B seront toujours parcourus dans un sens ou dans l'autre, mais le tronçon C ne peut être parcouru qu'une seule fois maximum. Le tronçon C est donc celui

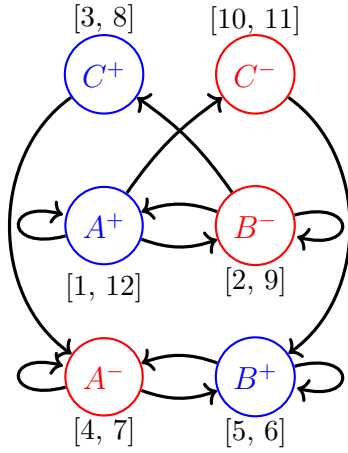


FIGURE 10 – Le graphe inversé $G_R(V, E)$ et les valeurs $[pre, post]$ données par un parcours en profondeur commençant à partir du sommet A^+ .

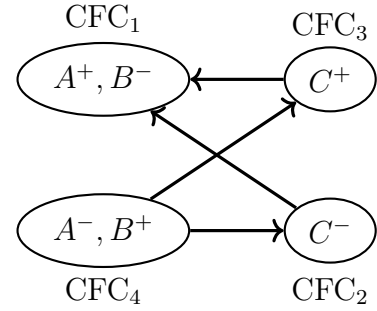


FIGURE 11 – Le graphe réduit $\tilde{G}(V, E)$

qui pose problème à Guillaume P..

Q 3.3 Résolution du problème. La solution consiste à ajouter des arcs dans le graphe réduit $\tilde{G}(V, E)$ afin qu'il devienne fortement connexe. Pour cela, il suffit de créer un chemin de la CFC₁ à la CFC₄. Plusieurs solutions sont possibles, mais la plus évidente est donnée par la figure ??.

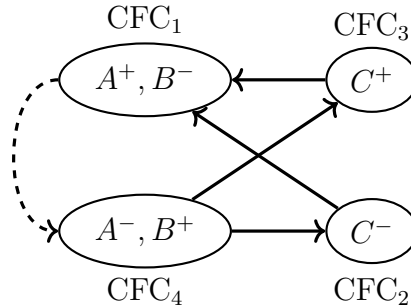


FIGURE 12 – Modification qui rendrait le graphe réduit $\tilde{G}(V, E)$ fortement connexe.

Q 3.4 Réalisation. Pour implémenter cette solution on utilisera un tronçon additionnel D qui aura le rôle contraire que celui du tronçon C, c'est-à-dire, la possibilité de changer la direction du parcours. Le schéma des rails devient ainsi symétrique, comme visualisé par la figure ??. Ce nouveau tronçon D introduit des modifications sur le graphe réduit qui sont indiquées dans la figure ?? (facultatif).

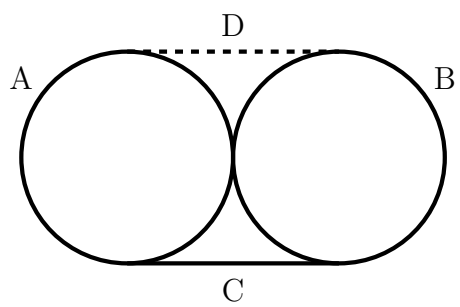


FIGURE 13 – La nouvelle structure des rails avec un nouveau tronçon D ajouté.

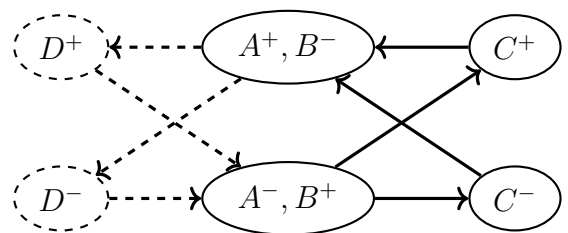


FIGURE 14 – Le graphe réduit modifié pour inclure la solution implémentée.